

无穷级数专项总结

数项级数 · 判别法 · 幂级数 · 泰勒展开 · 傅里叶级数

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：无穷级数的核心是“看部分和是否有极限”。考研常考两条线：数项级数判断敛散性，幂级数求收敛半径、收敛域与展开式。做题时先分类，再选判别法，最后单独检查端点和特殊项。

一、无穷级数的基本概念

1. 数项级数

给定数列 $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$, 形式和

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots$$

称为无穷级数, 简称级数。

定义部分和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k$$

若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且和为 S ; 若极限不存在, 则称级数发散。

2. 通项趋零是收敛的必要条件

若级数 $\sum u_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

证明思路: 因为

$$u_n = S_n - S_{n-1}$$

若 $S_n \rightarrow S$, 则 $S_{n-1} \rightarrow S$, 所以

$$u_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow 0$$

但反过来不成立。即

$$u_n \rightarrow 0$$

不能推出 $\sum u_n$ 收敛。

易错点: 判断级数敛散性时, 第一步常先看 $\lim u_n$ 。若通项极限不为 0 或不存在, 则级数一定发散; 若通项趋于 0, 还需要进一步判别。

3. 收敛级数的基本性质

若 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 都收敛, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (au_n + bv_n) = a \sum_{n=1}^{\infty} u_n + b \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

改变、增删有限项不影响级数的敛散性, 但会改变级数的和。

如果 $\sum u_n$ 收敛, 则去掉前 m 项后的余项

$$R_m = \sum_{n=m+1}^{\infty} u_n$$

满足

$$R_m \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

二、几个基础级数

1. 几何级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1 + q + q^2 + \dots$$

当 $|q| < 1$ 时收敛，且

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

当 $|q| \geq 1$ 时发散。

若从 $n = 1$ 开始：

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n = \frac{q}{1-q}, \quad |q| < 1$$

2. p 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 时收敛；当 $p \leq 1$ 时发散。

特别地，调和级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散。

3. 等比型和望远镜型

若通项可拆成相邻项差：

$$u_n = a_n - a_{n+1}$$

则

$$\sum_{n=1}^N u_n = a_1 - a_{N+1}$$

若 $\lim_{N \rightarrow \infty} a_{N+1}$ 存在，则级数收敛。

常见拆法：

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

4. Wallis 公式相关结论

Wallis 公式常用于估计含双阶乘或三角积分的项：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

记

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$$

则

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

偶数次:

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

奇数次:

$$I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$$

常用等价:

$$\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}}$$

它可以帮助判断含双阶乘项的级数敛散性。

三、正项级数及判别法

若 $u_n \geq 0$ ，则 $\sum u_n$ 称为正项级数。正项级数的部分和 S_n 单调递增，因此：

$$\sum u_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{ 有上界}$$

1. 比较判别法

设 $0 \leq u_n \leq v_n$ 。

若 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛。

若 $\sum u_n$ 发散，则 $\sum v_n$ 发散。

常用比较对象是几何级数和 p 级数。

2. 极限比较判别法

设 $u_n > 0, v_n > 0$ ，若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$$

其中 $0 < l < \infty$ ，则 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同敛散。

若 $l = 0$ ，且 $\sum v_n$ 收敛，则 $\sum u_n$ 收敛。

若 $l = \infty$ ，且 $\sum v_n$ 发散，则 $\sum u_n$ 发散。

3. 比值判别法

设 $u_n > 0$ ，若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = r$$

则：

1. 当 $r < 1$ 时， $\sum u_n$ 收敛。
2. 当 $r > 1$ 或 $r = \infty$ 时， $\sum u_n$ 发散。
3. 当 $r = 1$ 时，判别法失效。

比值判别法适合含阶乘、指数幂、连乘积的级数。

4. 根值判别法

设 $u_n \geq 0$ ，若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = r$$

则：

1. 当 $r < 1$ 时， $\sum u_n$ 收敛。
2. 当 $r > 1$ 或 $r = \infty$ 时， $\sum u_n$ 发散。
3. 当 $r = 1$ 时，判别法失效。

根值判别法适合形如

$$u_n = (a_n)^n$$

或含 n 次幂的通项。

5. 积分判别法

若 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续、正值、单调递减, 且

$$u_n = f(n)$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

与广义积分

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

同敛散。

典型应用是证明 p 级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

当 $p > 1$ 收敛, 当 $p \leq 1$ 发散。

6. 常用等价无穷小比较

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 若 $x_n \rightarrow 0$, 常用等价有

$$\sin x_n \sim x_n, \quad \tan x_n \sim x_n$$

$$\ln(1 + x_n) \sim x_n, \quad e^{x_n} - 1 \sim x_n$$

$$1 - \cos x_n \sim \frac{x_n^2}{2}$$

因此判断级数时, 可以把复杂通项化为简单等价形式。

例如

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)$$

与 $\sum \frac{1}{n^2}$ 同敛散, 故收敛。

四、任意项级数

任意项级数可能有正有负。考研中最重要的的是绝对收敛、条件收敛和交错级数。

1. 绝对收敛与条件收敛

若

$$\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$$

收敛，则称 $\sum u_n$ 绝对收敛。

若 $\sum u_n$ 收敛，但 $\sum |u_n|$ 发散，则称 $\sum u_n$ 条件收敛。

绝对收敛一定推出收敛：

$$\sum |u_n| \text{ 收敛} \Rightarrow \sum u_n \text{ 收敛}$$

但收敛不一定绝对收敛。

2. 交错级数判别法

形如

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

或

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

的级数称为交错级数，其中 $a_n \geq 0$ 。

若满足：

1. a_n 单调递减；
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ；

则交错级数收敛。

此外，余项估计为

$$|R_n| \leq a_{n+1}$$

其中 $R_n = S - S_n$ 。

典型例子：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

收敛，但

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散，所以它是条件收敛。

3. Dirichlet 判别法

若部分和

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

有界，且 b_n 单调趋于 0，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

收敛。

交错级数判别法可以看成 Dirichlet 判别法的一个常用特例。

4. Abel 判别法

若 $\sum a_n$ 收敛， b_n 单调且有界，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$$

收敛。

Dirichlet 和 Abel 判别法不是每道题都用，但遇到 $\sin(nx)$ 、 $\cos(nx)$ 、单调因子和部分和有界时很有用。

五、幂级数

1. 幂级数的形式

以 x_0 为中心的幂级数为

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

最常见中心是 $x_0 = 0$ ：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

幂级数的核心问题是求收敛半径、收敛区间和收敛域。

2. 收敛半径

对

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

若存在极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$$

则收敛半径

$$R = \frac{1}{L}$$

其中约定： $L = 0$ 时 $R = \infty$ ， $L = \infty$ 时 $R = 0$ 。

也可用根值形式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = L, \quad R = \frac{1}{L}$$

3. 收敛区间和端点

幂级数有以下性质：

1. 当 $|x - x_0| < R$ 时绝对收敛。
2. 当 $|x - x_0| > R$ 时发散。
3. 当 $|x - x_0| = R$ 时必须单独判断。

因此求收敛域步骤是：

1. 先用比值或根值求 R 。
2. 写出开区间 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 。
3. 分别代入两个端点，判断数项级数敛散性。

易错点： 幂级数端点不能靠收敛半径直接判断。端点代入后常变成 p 级数、交错级数或调和级数，必须单独检查。

4. 幂级数的运算性质

在收敛区间内部，幂级数可以逐项求导、逐项积分。

若

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad |x| < R$$

则

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad |x| < R$$

并且

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad |x| < R$$

逐项求导和逐项积分后的收敛半径不变，但端点收敛性可能改变。

5. 幂级数求和

常从几何级数出发：

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

逐项积分得

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

把 x 换成 $-x$ 得

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

逐项求导或积分，是求幂级数和函数的重要方法。

六、泰勒级数与常用展开

1. 泰勒级数

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 附近可以展开成幂级数，则

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

当 $x_0 = 0$ 时称为麦克劳林级数：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

2. 常用麦克劳林展开

函数	展开式及条件
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad -\infty < x < \infty$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad x < 1$
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$
$(1+x)^\alpha$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n, \quad x < 1$

3. 常用展开的通项细化

考研极限和级数题中，常见函数展开通常在 $x \rightarrow 0$ 的麦克劳林语境下使用。若低阶项没有抵消，保留最低非零阶即可；若低阶项发生抵消，必须继续展开到抵消之后的第一项非零项。

幂函数的广义二项式展开：

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n, \quad |x| < 1$$

其中

$$C_\alpha^0 = 1, \quad C_\alpha^n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} \quad (n \geq 1)$$

常见特例：

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1 \\ \sqrt{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} C_{\frac{1}{2}}^n x^n \\ \frac{1}{\sqrt{1+x}} &= \sum_{n=0}^{\infty} C_{-\frac{1}{2}}^n x^n \end{aligned}$$

指数函数：

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}$$

更一般地, 若 $a > 0$, 则

$$a^x = e^{x \ln a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n$$

对数函数:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}, \quad |x| < 1$$

三角函数:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots$$

正切函数的完整通项可写为

$$\tan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n} - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$$

其中 B_{2n} 表示伯努利数。考研计算中通常只需记住前几项。

三角函数倒数:

本小节补充 $\sec x$ 、 $\csc x$ 、 $\cot x$ 的常用展开; 检索时也可使用 $\sec x$ 、 $\csc x$ 、 $\cot x$ 作为关键词。

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \frac{61x^6}{720} + \frac{1385x^8}{40320} + \dots$$

$$\sec x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n E_{2n}}{(2n)!} x^{2n}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

其中 E_{2n} 表示欧拉数, 按 $E_0 = 1, E_2 = -1, E_4 = 5, E_6 = -61, \dots$ 取值。

易错点: $\csc x$ 与 $\cot x$ 在 $x = 0$ 处无定义, 因此它们在 0 附近不是普通泰勒展开, 而是含有 $\frac{1}{x}$ 项的洛朗展开。做极限题时要先保留这个奇异主项, 再看后续项是否抵消。

$$\csc x = \frac{1}{x} + \frac{x}{6} + \frac{7x^3}{360} + \frac{31x^5}{15120} + \frac{127x^7}{604800} + \dots$$

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2(2^{2n-1} - 1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}, \quad 0 < |x| < \pi$$

$$\cot x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} - \frac{x^7}{4725} + \dots$$

$$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}, \quad 0 < |x| < \pi$$

反三角函数：

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$$

函数类型	通项形式
幂函数	$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} C_\alpha^n x^n$
指数函数	$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
对数函数	$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
正弦函数	$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
余弦函数	$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
正切函数	$\tan x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n}-1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$
正割函数	$\sec x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n E_{2n}}{(2n)!} x^{2n}$
余割函数	$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2(2^{2n-1}-1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$
余切函数	$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n} B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1}$
反正弦	$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$
反正切	$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

易错点：只记一阶等价不够。若出现 $x - \sin x$ 、 $\tan x - x$ 、 $\ln(1+x) - x$ 这类低阶抵消结构，必须继续展开到第一项非零高阶项。

4. 展开函数的常用方法

1. 直接用泰勒公式求导。
2. 从常用展开式替换变量。
3. 通过逐项求导或逐项积分得到新展开式。
4. 先作代数变形，再展开。

例如

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)}$$

所以

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}, \quad |x| < 1$$

逐项积分：

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

七、傅里叶级数要点

傅里叶级数通常在考研数学一中更常见。它的核心思想是：把周期函数表示为正弦、余弦函数的无穷叠加。与幂级数不同，傅里叶级数不是按 x^n 展开，而是按三角函数基底展开。

1. 周期为 2π 的傅里叶级数

若 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，或先在 $[-\pi, \pi]$ 上给出并作 2π 周期延拓，则其傅里叶级数形式为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

其中傅里叶系数为

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

这里 $\frac{a_0}{2}$ 是常数项， $a_n \cos(nx)$ 是余弦项， $b_n \sin(nx)$ 是正弦项。

2. 周期为 $2l$ 的傅里叶级数

若函数以 $2l$ 为周期，通常在 $[-l, l]$ 上展开。此时基本角频率为

$$\omega_0 = \frac{\pi}{l}$$

傅里叶级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right]$$

系数公式为

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx$$

当 $l = \pi$ 时，就退化为周期 2π 的公式。

3. 三角函数正交性来源

傅里叶系数公式来自三角函数在 $[-\pi, \pi]$ 上的正交性：

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = 0 \quad (m \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0$$

并且

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx = \pi$$

常数项满足

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi$$

所以常数项写成 $\frac{a_0}{2}$ ，而不是 a_0 。这个 $\frac{1}{2}$ 经常是考试中的小坑。

4. 奇偶性简化

若 $f(x)$ 是偶函数, 则

$$b_n = 0$$

且

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

展开只含余弦项。

若 $f(x)$ 是奇函数, 则

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

且

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

展开只含正弦项。

奇偶性判断的理由是:

1. 偶函数乘偶函数仍为偶函数, 偶函数在对称区间积分一般不为零。
2. 奇函数乘奇函数为偶函数, 偶函数在对称区间积分一般不为零。
3. 奇函数在对称区间上的积分为 0。

因此:

函数性质	非零系数	展开名称
偶函数	a_0, a_n	余弦级数
奇函数	b_n	正弦级数
一般函数	a_0, a_n, b_n	完整傅里叶级数

5. 收敛条件与收敛值

常用的 Dirichlet 收敛条件可以表述为: 若 $f(x)$ 在一个周期内满足分段连续、分段单调, 或等价地分段光滑, 则其傅里叶级数在每一点都收敛。

若 $f(x)$ 在一个周期内分段光滑, 则傅里叶级数在点 x 处收敛到

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$$

若 f 在 x 处连续, 则收敛到

$$f(x)$$

在跳跃间断点处, 收敛到左右极限的平均值。

特别注意周期端点。例如在 $[-\pi, \pi]$ 上展开时, $x = \pi$ 和 $x = -\pi$ 是周期延拓后的同一点, 因此端点处收敛到

$$\frac{f(\pi-0) + f(-\pi+0)}{2}$$

而不是简单等于 $f(\pi)$ 或 $f(-\pi)$ 。

6. 半区间展开

若函数只在 $[0, l]$ 上给出，题目常要求作正弦级数或余弦级数展开。

余弦级数对应偶延拓：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx$$

正弦级数对应奇延拓：

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx$$

选择规则很简单：

1. 题目要求余弦展开，就作偶延拓。
2. 题目要求正弦展开，就作奇延拓。
3. 如果没有指定，通常按完整傅里叶级数处理。

易错点： 半区间展开不是在 $[0, l]$ 上直接套 $[-l, l]$ 的公式，而是先决定奇延拓或偶延拓，再得到对应的正弦级数或余弦级数。

7. Parseval 等式

若 $f(x)$ 满足傅里叶展开条件，则在适当意义下有 Parseval 等式：

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

它常用于求一些数项级数的和。例如通过 $f(x) = x$ 或 $f(x) = x^2$ 的傅里叶级数，可以推出与

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$$

有关的经典结果。

8. 例题：展开 $f(x) = x$

题目 将 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上展开为傅里叶级数。

解析: $f(x) = x$ 是奇函数, 因此只含正弦项:

$$a_0 = 0, \quad a_n = 0$$

计算 b_n :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

分部积分。令 $u = x$, $dv = \sin(nx) dx$, 则

$$du = dx, \quad v = -\frac{\cos(nx)}{n}$$

所以

$$\int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \left[-x \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx$$

第二项为

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos(nx)}{n} dx = \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = 0$$

第一项为

$$-\pi \frac{\cos(n\pi)}{n} = -\pi \frac{(-1)^n}{n}$$

因此

$$b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left[-\pi \frac{(-1)^n}{n} \right] = 2 \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

所以

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin(nx)}{n}, \quad -\pi < x < \pi$$

在连续点处等号成立; 在端点 $x = \pm\pi$, 周期延拓有跳跃, 级数收敛到 0。

9. 例题：展开 $f(x) = x^2$

题目 将 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数。

解析： x^2 是偶函数，因此只含余弦项。

先算 a_0 ：

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = 2\frac{\pi^2}{3}$$

所以常数项为

$$\frac{a_0}{2} = \frac{\pi^2}{3}$$

再算 a_n ：

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx$$

两次分部积分可得

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos(nx) dx = 2\pi \frac{(-1)^n}{n^2}$$

因此

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot 2\pi \frac{(-1)^n}{n^2} = 4 \frac{(-1)^n}{n^2}$$

所以

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos(nx)}{n^2}, \quad -\pi \leq x \leq \pi$$

令 $x = \pi$ ，得到

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

10. 傅里叶级数解题步骤

1. 判断周期：是 2π 还是 $2l$ 。
2. 判断区间：是在 $[-\pi, \pi]$ 、 $[-l, l]$ ，还是只给 $[0, l]$ 。
3. 判断奇偶性：偶函数用余弦项，奇函数用正弦项。
4. 写出 a_0, a_n, b_n 公式。
5. 计算积分，常用分部积分。
6. 写出级数，并说明在哪些点收敛到函数值，在哪些点收敛到左右极限平均值。

八、典型例题

例题 1：通项不趋零

题目 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$ 的敛散性。

解析：先看通项极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$$

通项极限不为 0，所以级数发散。

例题 2：极限比较判别

题目 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n^3+2}$ 的敛散性。

解析：当 $n \rightarrow \infty$ 时，

$$\frac{3n+1}{n^3+2} \sim \frac{3}{n^2}$$

因为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

收敛，所以原级数收敛。

也可严格写：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3n+1}{n^3+2}}{\frac{1}{n^2}} = 3$$

故与 $\sum \frac{1}{n^2}$ 同敛散。

例题 3：比值判别

题目 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}$ 的敛散性。

解析：令

$$u_n = \frac{n!}{3^n}$$

则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{3^{n+1}}}{\frac{n!}{3^n}} = \frac{n+1}{3}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$$

所以级数发散。

例题 4：交错级数

题目 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并说明是否绝对收敛。

解析：令

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

显然 a_n 单调递减，且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

所以交错级数收敛。

但绝对值级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

这是 $p = \frac{1}{2}$ 的 p 级数，发散。因此原级数条件收敛。

例题 5：求幂级数收敛域

题目 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$ 的收敛域。

解析：令

$$u_n = \frac{(x-2)^n}{n3^n}$$

用比值法：

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{|x-2|}{3} \cdot \frac{n}{n+1}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{|x-2|}{3}$$

当

$$\frac{|x-2|}{3} < 1$$

即

$$-1 < x < 5$$

时收敛。

检查端点。

当 $x = -1$ 时：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

交错调和级数收敛。

当 $x = 5$ 时：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

发散。

所以收敛域为

$$[-1, 5)$$

例题 6：求幂级数和函数

题目 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数。

解析：由几何级数

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

两边从 0 到 x 积分：

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n dt$$

得到

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

令 $k = n + 1$ ：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x), \quad |x| < 1$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad |x| < 1$$

例题 7：函数展开

题目 将 $\ln(1+x^2)$ 展开为 x 的幂级数。

解析：已知

$$\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n}, \quad -1 < t \leq 1$$

令 $t = x^2$ ，得

$$\ln(1+x^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{n}$$

条件为

$$0 \leq x^2 \leq 1$$

所以

$$-1 \leq x \leq 1$$

由于 $t = 1$ 时原展开也收敛，故端点 $x = \pm 1$ 都可取。

九、判别法选择流程

1. 数项级数流程

1. 先看 $\lim u_n$ 。若不为 0，直接发散。
2. 若 $u_n \geq 0$ ，优先考虑正项级数判别法。
3. 若含阶乘、指数幂，优先比值判别法。
4. 若含 n 次幂，优先根值判别法。
5. 若能看出等价形式，优先极限比较。
6. 若有 $(-1)^n$ ，先看交错级数，再看绝对收敛。
7. 若是函数项或幂级数，先求收敛半径，再查端点。

2. 幂级数流程

1. 找中心 x_0 。
2. 用比值或根值法求 R 。
3. 写 $|x - x_0| < R$ 。
4. 两端点单独代入。
5. 若要求和函数，从几何级数、 $\ln(1+x)$ 、 e^x 、 $\sin x$ 、 $\cos x$ 等基本展开出发。

3. 傅里叶级数流程

1. 先判断周期： 2π 用 $[-\pi, \pi]$ 公式， $2l$ 用 $[-l, l]$ 公式。
2. 若只给 $[0, l]$ ，先判断题目要求正弦展开还是余弦展开。
3. 判断奇偶性：偶函数只算 a_0, a_n ，奇函数只算 b_n 。
4. 计算系数积分，常用分部积分。
5. 写出傅里叶级数。
6. 最后说明收敛值：连续点取 $f(x)$ ，跳跃点取左右极限平均值，周期端点按周期延拓判断。

十、易错点汇总

易错点： 通项趋于 0 只是必要条件，不是充分条件。调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 就是最典型反例。

易错点： 比值判别法或根值判别法得到极限等于 1 时，不能说明收敛或发散，必须换方法。

易错点： 幂级数端点一定要单独代入。开区间内绝对收敛，区间外发散，端点没有统一结论。

易错点： 交错级数收敛不代表绝对收敛。判断“绝对/条件”时必须再看 $\sum |u_n|$ 。

易错点： 逐项求导、逐项积分在收敛区间内部合法；端点处的收敛性可能改变，不能机械保留。

十一、公式速查表

内容	公式或结论
收敛定义	$S_n = \sum_{k=1}^n u_k, \quad \lim S_n = S$
必要条件	$\sum u_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim u_n = 0$
几何级数	$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad q < 1$
p 级数	$\sum \frac{1}{n^p} : p > 1$ 收敛, $p \leq 1$ 发散
极限比较	$\lim \frac{u_n}{v_n} = l, 0 < l < \infty \Rightarrow$ 同敛散
比值判别	$\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = r : r < 1$ 收敛, $r > 1$ 发散
根值判别	$\lim \sqrt[n]{u_n} = r : r < 1$ 收敛, $r > 1$ 发散
交错级数	a_n 单调递减且 $a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛
绝对收敛	$\sum u_n $ 收敛 $\Rightarrow \sum u_n$ 收敛
幂级数半径	$R = \frac{1}{\lim \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right }$
泰勒展开	$f(x) = \sum \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$
2π 傅里叶级数	$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$
$2l$ 傅里叶级数	$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right]$
傅里叶系数	$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$
傅里叶收敛值	$S(x) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$
Parseval 等式	$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$

最终抓手： 无穷级数先问：它是正项、交错、任意项，还是幂级数？正项级数找比较对象，交错级数查单调趋零，任意项先看绝对收敛，幂级数先求半径再查端点。遇到展开题，优先从几个基本展开式变形。